

REMERCIEMENTS

Avant toute chose, je tiens à exprimer ma profonde gratitude envers Dieu, pour la force, la santé et la persévérance qu'Il m'a accordées tout au long de la réalisation de ce travail.

Je tiens ensuite à exprimer ma sincère reconnaissance au Dr Ingénieur RAMASONDRANO Andriamanjaka, Directeur de l'école, qui a également assuré l'encadrement de ce mémoire. Malgré ses nombreuses responsabilités à la tête de l'établissement, il a su m'accorder de son temps précieux, me prodiguer des conseils avisés et m'accompagner avec rigueur et bienveillance tout au long de ce mémoire.

Mes remerciements vont aussi à l'ensemble des enseignants, pour la qualité de l'enseignement dispensé, ainsi qu'aux membres du jury, pour avoir accepté d'évaluer ce travail et pour l'intérêt qu'ils y ont porté.

Enfin, je ne saurais oublier ma famille et mes proches, dont le soutien indéfectible, a été un pilier essentiel. Je remercie également mes amis pour leur présence et leur soutien tout au long de ce mémoire.

À toutes celles et à tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à la réalisation de ce travail, j'adresse mes sincères remerciements.

RESUME

Table des matières

1	Introduction	1
2	Présentation de l'INSI	2
2.1	Information d'ordre général	2
2.2	Missions et historiques	2
2.3	Organigramme de l'INSI	2
2.4	Domaine de spécialisation	3
2.4.1	Licences professionnelles	3
2.4.2	Masters professionnels	4
2.4.3	Formations professionnelles continues	4
2.4.4	Mobilité internationale et double diplôme	4
2.5	Architectures des formations pédagogiques	4
2.5.1	Relations de l'INSI avec les entreprises et les organismes	5
2.5.2	Partenariat au niveau international	5
2.5.3	Parcours professionnels des diplômés	6
2.5.4	Ressources humaines	7
3	État de l'art et Cadre théorique	8
3.1	Contexte et analyse sectorielle de la rizipisciculture à Madagascar	8
3.2	Fondements théoriques des modèles d'apprentissage et de traitement de données	8
3.2.1	Algorithmes de Machine Learning	9
3.2.2	Analyse Temporelle et Deep Learning	12
3.3	Approche méthodologique et cartographie des modules	13

LISTE DES ABREVIATIONS, SIGLES ET ACRONYMES

APDRA	: Association Pisciculture et Développement Rural en Afrique
FAO	: Food and Agriculture Organization
IISD	: Institut International du Développement Durable
PADM	: Projet d'Aquaculture Durable à Madagascar

GLOSSAIRE

LISTE DES TABLEAUX

Liste des tableaux

1	Parcours Licence et Master proposés à l'INSI	4
2	Hyperparamètres – Régression Linéaire	9
3	Hyperparamètres – Régression Logistique	10
5	Hyperparamètres – Arbre de Décision	11
6	Hyperparamètres – Random Forest	11
7	Hyperparamètres – XGBoost	12
8	Cartographie des trois modules du système	14

LISTE DES FIGURES

Table des figures

1	Organigramme de l’INSI	2
---	----------------------------------	---

1 Introduction

La sécurité alimentaire et la gestion des ressources aquatiques sont des enjeux importants aujourd'hui, car la population mondiale augmente et la pression sur les systèmes agricoles et halieutiques augmente aussi. Dans ce contexte, l'aquaculture devient une solution de plus en plus utilisée en complément de la pêche traditionnelle, dont les stocks naturels diminuent. Le tilapia est l'une des espèces les plus élevées dans le monde, car il s'adapte facilement à différents environnements. À Madagascar, on retrouve cette tendance à travers la rizipisciculture, une pratique qui consiste à associer l'élevage de poissons à la culture du riz dans les mêmes parcelles. Cependant, IISD constate que seulement environ 20 % des rizières qui pourraient accueillir la rizipisciculture à Madagascar sont réellement exploitées à cet effet, ce qui montre qu'il reste une grande marge de progression, notamment freinée par le manque d'outils fiables pour surveiller et anticiper les problèmes de qualité de l'eau.

C'est de ce constat que découle la problématique de ce mémoire : comment analyser la qualité de l'eau et les conditions environnementales d'une parcelle de rizipisciculture afin de protéger, anticiper et optimiser la production de Tilapia ?

Pour répondre à cette problématique, l'objectif général de ce mémoire est de concevoir un système intelligent capable d'analyser les conditions environnementales d'une parcelle rizipiscicole, afin d'aider les exploitants à protéger, anticiper et optimiser leur production de tilapia. Cet objectif se décompose en trois objectifs spécifiques, correspondant aux trois fonctionnalités du système :

D'abord, construire un modèle prédictif capable d'estimer la densité de tilapia atteignable à partir des caractéristiques du sol rizicole, en comparant plusieurs algorithmes de machine learning et en optimisant leurs hyperparamètres par GridSearch.

Ensuite, construire un modèle de classification capable de déterminer si l'état actuel de l'eau est bon ou mauvais pour le tilapia, avec la même démarche de comparaison et d'optimisation.

Enfin, développer un modèle prédictif capable d'estimer l'évolution de la qualité de l'eau dans l'heure qui suit, en combinant une décomposition de série temporelle (STL) et un modèle LSTM, afin de déclencher une alerte en cas de dégradation anticipée.

Pour atteindre ces objectifs, la méthodologie utilisée repose sur une démarche de science des données. Elle comprend la collecte de données environnementales et physico-chimiques (caractéristiques du sol, paramètres de l'eau), leur nettoyage et leur préparation, puis leur exploitation à travers des modèles de machine learning de régression et de classification, évalués et optimisés par validation croisée et GridSearch. Pour la partie prédiction temporelle, une décomposition STL est appliquée avant d'entraîner un modèle LSTM. Les outils utilisés sont principalement issus de l'écosystème Python, avec les bibliothèques scikit-learn, statsmodels et TensorFlow/Keras.

Ce projet présente un intérêt sur plusieurs plans. Sur le plan pédagogique, il permet de mettre en pratique, sur un cas concret, l'ensemble des étapes d'un projet de science des données, de la collecte des données jusqu'au déploiement de modèles prédictifs. Sur le plan professionnel, il s'inscrit dans la dynamique de digitalisation de l'agriculture soutenue par l'État malagasy. Sur le plan sociétal, il vise à donner aux exploitants rizipisciculteurs un outil simple pour anticiper les problèmes et protéger leur production.

Ce mémoire est organisé en plusieurs chapitres. Le premier chapitre présente un état de l'art et le cadre théorique du sujet. Le deuxième chapitre présente la méthodologie du projet, avec la description des données, leur préparation et l'architecture générale du système. Le troisième chapitre présente la mise en œuvre des trois fonctionnalités et l'évaluation comparative des modèles obtenus. Le dernier chapitre discute des résultats ainsi que des pistes d'amélioration pour le système.

2 Présentation de l'INSI

2.1 Information d'ordre général

INSI (Institut National Supérieur d'Informatique) est un institut universitaire situé à Antananarivo, spécialisé dans le domaine de l'informatique. Il accueille principalement des bacheliers ayant choisi cette filière, mais reste également ouvert à toute personne manifestant un intérêt particulier pour les métiers du numérique, à travers son centre de formation professionnelle.

L'établissement a été fondé le 17 août 2021 et son siège se trouve à Ankazotokana Ambanidia, Lot VF 32 Ter.

Pour tout renseignement, vous pouvez nous contacter par email à contact@insi.mg ou visiter notre site web : www.insi.mg.

INSI University bénéficie du soutien d'entreprises partenaires, dont Ilo Madagascar SARLU et Data Pulse Center, qui sont également à l'origine de sa création.

2.2 Missions et historiques

INSI University a été fondée le 17 août 2021 à Antananarivo, dans un contexte marqué par une forte demande de compétences dans le domaine de l'informatique et des technologies numériques.

Créé à l'initiative de Ilo Madagascar SARLU et Data Pulse Center, l'Institut a vu le jour avec pour ambition de former une nouvelle génération de professionnels qualifiés, capables de répondre aux besoins du marché local et international.

Depuis sa création, INSI ne cesse d'évoluer en adaptant ses formations aux enjeux technologiques actuels, tout en favorisant un apprentissage pratique, orienté vers les réalités du monde professionnel.

La mission principale de l'INSI est de former des experts compétents, éthiques et innovants dans le domaine de l'informatique, capables de contribuer activement au développement économique et numérique de Madagascar.

2.3 Organigramme de l'INSI

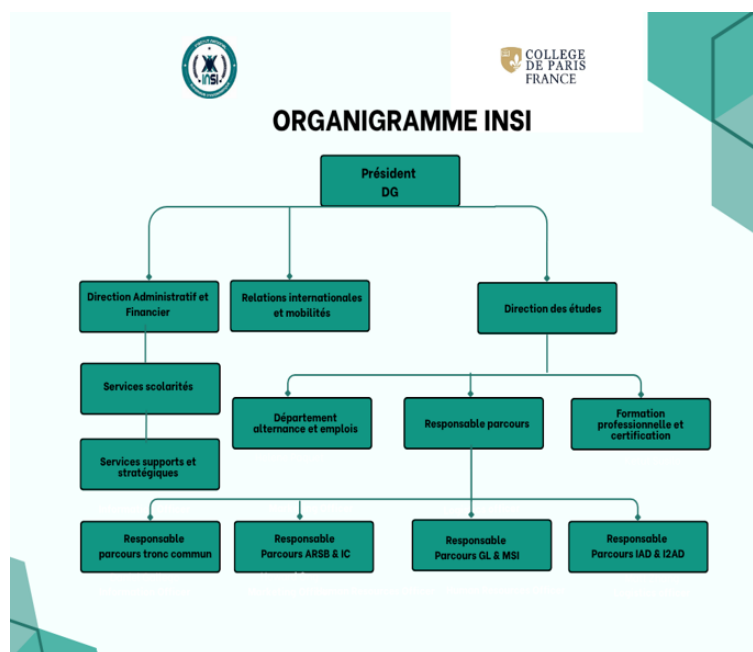


FIGURE 1 – Organigramme de l'INSI

Source : INSI, 2025

L'organigramme de l'INSI, en partenariat avec le Collège de Paris, est structuré autour d'une direction générale incarnée par le Président Directeur Général. Ce dernier assure la coordination de trois pôles principaux : la **Direction Administrative et Financière**, la **Direction des Études**, et le **Service des Relations Internationales et Mobilités**.

Le **Président Directeur Général** assure la direction stratégique de l'institut. Il supervise l'ensemble des activités pédagogiques, administratives et de développement. Il veille à la qualité de l'enseignement, à la bonne gestion des ressources humaines et matérielles, et représente l'établissement auprès des partenaires et autorités.

La **Direction Administrative et Financière** est chargée de la gestion des affaires internes, notamment à travers deux services essentiels :

- le **Service des scolarités**, qui s'occupe des dossiers étudiants, inscriptions et suivi académique,
- les **Services supports et stratégiques**, qui assurent un appui logistique, administratif et technologique à l'ensemble de l'institut.

Le **pôle des Relations Internationales et Mobilités** gère les échanges académiques avec l'étranger ainsi que les projets de mobilité étudiante ou enseignante.

La **Direction des Études** supervise quant à elle l'ensemble des programmes pédagogiques et le corps enseignant. Elle travaille en étroite collaboration avec un **Responsable Parcours**, qui coordonne les différentes spécialisations proposées. Cette direction intègre également une **cellule Formation professionnelle et certification**, en charge des dispositifs de validation des compétences, des certifications professionnelles et des parcours de formation continue. Elle comprend aussi le **Département alternance et emplois**, responsable du suivi des étudiants en contrat d'alternance, des stages professionnels, et de l'insertion professionnelle.

Sous la responsabilité du **Responsable Parcours**, plusieurs responsables pédagogiques gèrent les différentes filières de formation :

- le **parcours tronc commun**, qui regroupe les matières fondamentales partagées par tous les étudiants en début de cycle,
- le **parcours ARSB & IC**,
- le **parcours GL & MSI**,
- le **parcours IAD & I2AD**.

D'autres structures, bien que non représentées sur cet organigramme, contribuent également de manière significative à la mission de l'INSI :

- Le **Conseil de l'École**, regroupant des membres de l'équipe pédagogique et administrative. Il joue un rôle consultatif ou décisionnel sur les questions académiques : validation des programmes, suivi des résultats, discipline, méthodologie, etc.
- Le **Responsable de la formation en ligne**, qui conçoit et supervise les dispositifs d'apprentissage à distance. Il s'assure que les contenus en ligne sont accessibles, interactifs et conformes aux standards pédagogiques, tout en accompagnant enseignants et étudiants dans leur utilisation.
- L'**Association et les clubs étudiants**, qui encadrent et soutiennent les initiatives étudiantes, les clubs thématiques (informatique, innovation, sport, culture, etc.), et les événements organisés dans le cadre de la vie étudiante. Cela favorise l'engagement, le développement personnel et les compétences transversales des étudiants.

Cette structure témoigne d'une organisation à la fois pédagogique, administrative et tournée vers l'international et l'employabilité, assurant une formation complète et professionnalisante aux étudiants.

2.4 Domaine de spécialisation

INSI University propose des parcours académiques professionnalisants dans le domaine de l'informatique et des technologies numériques, articulés autour de licences professionnelles, de masters spécialisés, de formations professionnelles continues et d'opportunités de mobilité internationale.

2.4.1 Licences professionnelles

Les programmes de licence offrent une formation de base solide, axée sur la pratique, et préparant à une insertion rapide dans le monde professionnel :

- **GL (Génie Logiciel)** : Conception, développement et maintenance d'applications logicielles.
- **ARSB (Administration Réseaux et Systèmes et Base de données)** : Gestion d'infrastructures informatiques, réseaux, serveurs et systèmes.
- **IAD (Intelligence Artificielle et Data Science)** : Introduction aux algorithmes d'IA, au traitement de données et à l'apprentissage automatique.

2.4.2 Masters professionnels

Les masters permettent d'approfondir les compétences techniques et managériales, en lien étroit avec les évolutions du secteur :

- **MSI (Management des Systèmes d'Information)** : Pilotage de projets numériques, gouvernance des SI.
- **IC (Infrastructures et Cybersécurité)** : Sécurisation des systèmes, audit, réseaux avancés.
- **I2AD (Intelligence Artificielle, Analyse de Données et Automatisation)** : Applications avancées de l'IA, automatisation des processus et science des données.

2.4.3 Formations professionnelles continues

INSI University propose également des formations professionnelles continues, spécifiquement conçues pour les professionnels déjà en poste souhaitant approfondir leurs compétences ou se spécialiser dans l'un des domaines proposés.

Ces formations sont adaptées aux contraintes des professionnels (horaires flexibles, modules pratiques) et visent à renforcer leur employabilité ou à accompagner leur évolution de carrière.

2.4.4 Mobilité internationale et double diplôme

Dans une optique d'ouverture et de reconnaissance internationale, INSI propose à ses étudiants des opportunités de mobilité académique et de double diplôme, à partir de la deuxième année (L2) :

- **Format hybride** : 6 mois de formation à Madagascar + 6 mois à l'étranger selon le parcours choisi.
- **Double diplôme en L3 ou M2** : En partenariat avec des institutions internationales telles que :
 - Collège de Paris (France)
 - Keyce Informatique (France)
 - Eskills (Québec, Canada)

Conditions d'éligibilité

- Niveau DALF C1 en français pour la mobilité vers des pays francophones.
- Niveau B2 ou C1 en anglais pour les destinations anglophones.

2.5 Architectures des formations pédagogiques

Le recrutement des étudiants à l'INSI s'effectue exclusivement par sélection de dossiers pour l'entrée en première année de Licence (L1), et par voie de concours pour l'admission en Master 1.

Au sein de l'INSI, une seule mention est proposée : **Informatique**, déclinée en trois parcours distincts aux niveaux Licence et Master.

Licence	Master
Génie Logiciel (GL)	Management des Systèmes d'Information (MSI)
Administration Réseaux, Systèmes et Bases de données (ARSB)	Infrastructures et Cybersécurité (IC)
Intelligence Artificielle et Data Science (IAD) Automatisation (I2AD)	Intelligence Artificielle, Analyse de Données et

TABLE 1 – Parcours Licence et Master proposés à l'INSI

Source : INSI, 2025

L'architecture des études à trois niveaux conformément au système LMD (Licence Master et Doctorat) permet les comparaisons et les équivalences académiques des diplômes au niveau international.

L = Licence (Bac + 3) = L1, L2, L3 = 6 semestres S1 à S6

M = Master (Bac + 5) = M1, M2 = 4 semestres S7 à S10

Le diplôme de licence est obtenu en 3 années des études après Baccalauréat. Et le diplôme de Master est obtenu en 2 ans après obtenu du diplôme de LICENCE.

Le MASTER PROFESSIONNEL est un diplôme destiné à la recherche emploi au terme des études.

Spécificités pédagogiques

- École d’alternance dès la L2 S4
Alternance cours/entreprise pour une meilleure insertion
- Écoles connectées & e-learning
Plateforme numérique de formation, cloud intégré, Google Workspace
Cours accessibles en ligne selon les parcours
- Pédagogie active & par projets
Hackathons, soutenances exposées, projets réels en entreprise

2.5.1 Relations de l’INSI avec les entreprises et les organismes

L’Institut National Supérieur en Informatique (INSI) entretient des liens étroits avec le monde professionnel. L’INSI collabore activement avec de nombreux organismes publics, semi-publics et privés, tant au niveau national qu’international. Cette collaboration se traduit concrètement par l’organisation régulière de stages obligatoires pour les étudiants, favorisant leur immersion professionnelle et leur employabilité.

Parmi les entreprises et institutions partenaires accueillant nos étudiants en stage chaque année :

- Data Pulse Center
- RELIA Consulting
- Code Talent
- Bocasay
- Minimad
- Smartone AI
- NOVITY
- Eclosia Madagascar
- VISEO Groupe
- Océane Trade
- ACCES Banque

En plus des stages, l’INSI organise régulièrement des visites pédagogiques, des rencontres métiers et des projets collaboratifs avec plusieurs entreprises du secteur technologique et numérique. Ces activités permettent aux étudiants de mieux comprendre les réalités du terrain, d’échanger avec des professionnels et de s’ouvrir à l’environnement entrepreneurial.

Parmi les entreprises ayant accueilli ces initiatives :

- NOVITY
- YAS Madagascar
- Smartone AI
- Eclosia Madagascar
- et d’autres acteurs majeurs du numérique à Madagascar

Cette dynamique de partenariat permanent constitue un pilier de la pédagogie à l’INSI, en lien avec son objectif de former des professionnels compétents, opérationnels et ancrés dans les besoins du marché.

2.5.2 Partenariat au niveau international

L’INSI s’est inscrit dans une dynamique d’ouverture à l’international grâce à son partenaire fondateur, ILO Madagascar, représentant de l’Organisation Internationale du Travail. Cette orientation se renforce aujourd’hui à travers des partenariats stratégiques avec des institutions académiques et des entreprises internationales, permettant à l’Institut de proposer une formation alignée sur les standards mondiaux.

L’INSI bénéficie actuellement de programmes de co-diplomation et de double diplôme en collaboration avec plusieurs établissements internationaux de renom :

- Collège de Paris International
- Keyce Informatique (France)
- Eskills Academy (Québec, Canada)
- École Supérieure Polytechnique d'Antsirananana (ESPA) – pour une synergie régionale renforcée

Par ailleurs, à travers les stages annuels et projets pédagogiques, l'INSI collabore également avec des entreprises à dimension régionale ou mondiale :

- VISEO Groupe
- Eclasia Madagascar (Groupe mauricien)
- Smartone AI
- NOVITY

2.5.3 Parcours professionnels des diplômés

Les diplômés de la Licence en Informatique de l'INSI disposent d'un socle solide de compétences en programmation, systèmes, réseaux, bases de données et développement logiciel. Cette polyvalence leur permet d'intégrer directement le marché du travail ou de poursuivre en Master. À ce niveau, ils peuvent exercer en tant que :

- Technicien système et réseau
- Développeur web / mobile (front-end ou back-end)
- Administrateur systèmes junior
- Technicien support IT
- Intégrateur / testeur logiciel
- Assistant en sécurité informatique
- Assistant en projets d'IA ou de data (selon profil)

Les stages annuels en entreprise leur offrent une première expérience professionnelle valorisante dans des structures variées : entreprises technologiques, banques, administrations, startups, ONG, etc.

La formation de Master proposée à l'INSI, grâce à ses parcours spécialisés, forme des professionnels capables d'intervenir sur des projets complexes, innovants et à dimension stratégique. Les débouchés varient selon la spécialisation choisie :

Parcours Ingénierie logicielle, réseaux et systèmes :

- Ingénieur en développement logiciel / full-stack
- Architecte logiciel
- Ingénieur systèmes et réseaux
- Administrateur cloud / DevOps
- Chef de projet informatique

Parcours Cybersécurité :

- Expert en sécurité des systèmes d'information
- Analyste SOC / CERT
- Auditeur en cybersécurité
- Responsable de la sécurité IT (RSSI)

Parcours Intelligence Artificielle et Data :

- Data Scientist
- Data Analyst
- Ingénieur en Intelligence Artificielle
- Machine Learning Engineer
- Développeur d'applications intelligentes
- Consultant en IA
- Spécialiste en traitement automatique du langage naturel (TALN)
- Spécialiste en vision par ordinateur (Computer Vision)

Grâce aux partenariats internationaux et aux projets en entreprise, les diplômés du Master peuvent également prétendre à des postes dans des structures multinationales, ou poursuivre une carrière académique et de recherche (doctorat, enseignement supérieur).

2.5.4 Ressources humaines

L'INSI s'appuie sur une équipe pédagogique et administrative compétente, dynamique et engagée dans la réussite de ses étudiants. Ses ressources humaines se répartissent comme suit :

- Président Directeur de l'INSI : Dr RAMASONDRANO Andriamanjaka
- Responsable parcours ARSB & IC : Mr RATIANARISON Hery Mampionona
- Responsable parcours tronc commun : Dr RAKOTONDRAMANANA R, Sitraka
- Responsable parcours GL & MSI : Mr ANDRIaAMIADANA TANTELY ANTOINE
- Responsable parcours IAD & I2AD : par intérim PDG
- Nombres d'enseignants : 40
- Nombres des personnels administratives : 04
- Personnels d'appui : 6

3 État de l'art et Cadre théorique

3.1 Contexte et analyse sectorielle de la rizipisciculture à Madagascar

Le tilapia est l'une des espèces les plus élevées dans le monde, car il s'adapte facilement à différents environnements. La rizipisciculture est une pratique qui consiste à associer l'élevage de poissons à la culture du riz dans les mêmes parcelles. Cette technique est utilisée depuis le milieu du XX^{ème} siècle et présente un avantage simple : le riz protège les poissons et leur sert de nourriture, tandis que les poissons fertilisent naturellement les rizières. Des études réalisées sur les Hautes-Terres malgaches par l'APDRA montrent que l'ajout de poissons dans une rizière peut augmenter le rendement du riz de 10 % à 20 %, sans réduire la surface cultivable.

Pour situer ce sujet, plusieurs aspects peuvent être analysés. Du côté politique, l'État malgache met en place une stratégie de modernisation numérique de l'agriculture. La Stratégie Nationale de Transformation Digitale de l'Agriculture (2024-2028), portée par le Ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire avec le Ministère du Développement Numérique, prévoit la mise en place d'une Infrastructure Publique Numérique Agricole. Cette infrastructure doit relier les différents acteurs du secteur (institutions publiques, instituts de recherche comme le FOFIFA, organisations de producteurs) et garantir que les données agricoles restent maîtrisées par le pays. Cette stratégie est aussi soutenue par des partenaires comme la Banque mondiale et la FAO.

Du côté économique, la rizipisciculture permet aux paysans d'obtenir deux produits (riz et poisson) sur la même parcelle, pour un coût d'installation réduit, ce qui en fait une source de revenu supplémentaire intéressante.

Du côté socioculturel, la rizipisciculture est une pratique ancienne à Madagascar utilisée par les paysans à travers le pays. Le tilapia est bien connu et apprécié par les consommateurs locaux, notamment parce qu'il grandit vite. Pourtant, la grande majorité des riziculteurs malgaches cultivent uniquement le riz et ne pratiquent pas l'élevage de tilapia dans leurs parcelles, souvent par manque de connaissance de la pratique ou par manque d'outils pour la mener sereinement.

Du côté technologique, l'usage de capteurs et de modèles de machine learning pour surveiller la qualité de l'eau se développe déjà dans l'aquaculture intensive à l'échelle mondiale. Mais à Madagascar, ces outils sont encore peu utilisés dans la rizipisciculture, où le suivi de l'eau se fait encore principalement à l'œil ou de façon manuelle.

Du côté environnemental, la rizipisciculture est considérée comme un système de production qui a un faible impact écologique. IISD affirme une réduction des émissions de gaz à effet de serre d'environ 0,81 kg de CO₂ équivalent par kilogramme de riz produit, par rapport à des systèmes de pisciculture plus intensifs. Mais la qualité de l'eau dans une parcelle rizipiscicole peut varier rapidement (température, oxygène, nutriments), et si ces variations ne sont pas surveillées et anticipées, elles peuvent mettre en danger les poissons élevés.

Enfin, du côté légal, le développement de l'aquaculture à Madagascar est encadré depuis le milieu des années 2000 par une stratégie nationale de développement durable de l'aquaculture, mise en place par le Ministère chargé de la Pêche avec la FAO. Plus récemment, la feuille de route de l'Infrastructure Publique Numérique Agricole insiste sur la gouvernance et la maîtrise des données du secteur.

Face à ces défis environnementaux et techniques, l'application de l'intelligence artificielle offre une opportunité de suivi automatisé. La section suivante présente les fondements théoriques des algorithmes retenus pour cette étude.

3.2 Fondements théoriques des modèles d'apprentissage et de traitement de données

Après avoir situé le contexte sectoriel de la rizipisciculture, il est nécessaire de poser les bases théoriques des outils qui seront utilisés dans ce mémoire. Cette section présente d'abord les algorithmes de machine learning mobilisés pour les tâches de régression et de classification, ainsi que la méthode d'optimisation retenue, puis les techniques d'analyse temporelle et de deep learning utilisées pour la prédiction à court terme de la qualité de l'eau.

3.2.1 Algorithmes de Machine Learning

Régression Linéaire

La régression linéaire est le modèle le plus simple pour prédire une valeur numérique continue à partir d'un ensemble de variables explicatives. Le modèle suppose qu'il existe une relation linéaire entre les variables d'entrée ($x_1, x_2, \dots, x_n$) et la variable de sortie (y). Pour une observation donnée, la prédiction ($\hat{y}$) s'écrit :

$$\hat{y} = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \dots + \beta_n x_n$$

où :

$\hat{y}$ est la valeur prédite

β_0 est l'ordonnée à l'origine (biais), c'est-à-dire la valeur prédite lorsque toutes les variables d'entrée sont nulles

$\beta_1, \dots, \beta_n$ sont les coefficients associés à chaque variable, indiquant le poids et le sens de l'influence de chaque caractéristique du sol sur la densité prédite.

Hyperparamètre	Interprétation
fit_intercept	Indique si le modèle doit calculer l'ordonnée à l'origine β_0 , ou la fixer à zéro. True : le biais est estimé normalement. False : le modèle est contraint à passer par l'origine, ce qui n'est pertinent que si l'on sait a priori que $y = 0$ lorsque toutes les variables sont nulles.
alpha (Ridge/Lasso)	Contrôle l'intensité de la pénalisation appliquée aux coefficients β_i pour limiter le surapprentissage : plus α est élevé, plus les coefficients sont contraints vers de petites valeurs.

TABLE 2 – Hyperparamètres – Régression Linéaire

Régression Logistique

Contrairement à la régression linéaire, la régression logistique n'est pas utilisée pour prédire une valeur continue, mais pour résoudre un problème de classification.

Le problème d'une régression linéaire directe pour cette tâche est que $\hat{y} = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \dots + \beta_n x_n$ peut prendre n'importe quelle valeur réelle, positive ou négative, ce qui n'a pas de sens pour représenter une classe. La régression logistique résout ce problème en appliquant une fonction supplémentaire à la combinaison linéaire des variables : la fonction sigmoïde, notée σ , qui transforme n'importe quelle valeur réelle en une valeur comprise entre 0 et 1, interprétable comme une probabilité :

$$\sigma(z) = \frac{1}{1 + e^{-z}}$$

En posant $z = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \dots + \beta_n x_n$, la probabilité que l'observation appartienne à la classe positive s'écrit :

$$P(y = 1 | x) = \sigma(z) = \frac{1}{1 + e^{-(\beta_0 + \beta_1 x_1 + \dots + \beta_n x_n)}}$$

Hyperparamètre	Interprétation
C	Inverse de la force de régularisation : une valeur faible impose une forte régularisation, une valeur élevée laisse le modèle s'ajuster plus librement aux données.
penalty	Type de régularisation appliquée aux coefficients. l2 : pénalise le carré des coefficients, les réduit sans les annuler l1 : pénalise leur valeur absolue, ce qui peut annuler certains coefficients (sélection de variables) elasticnet : combinaison pondérée de l1 et l2 none : aucune régularisation appliquée.

solver	Algorithme d'optimisation utilisé pour minimiser la fonction de coût logistique. lbfgs : méthode quasi-Newton, adaptée aux jeux de données de taille moyenne avec pénalité l2 liblinear : adapté aux petits jeux de données et compatible avec la pénalité l1 saga : adapté aux grands jeux de données et compatible avec l1, l2 et elasticnet newton-cg et sag : variantes alternatives d'optimisation, plus rapides sur de grands volumes de données avec pénalité l2.
--------	---

TABLE 3: Hyperparamètres – Régression Logistique

Machines à Vecteurs de Support (SVM)

Les Machines à Vecteurs de Support cherchent à séparer les données en deux classes en traçant un hyperplan (une droite, ou son équivalent en plusieurs dimensions) entre elles. Parmi tous les hyperplans possibles, le SVM choisit celui qui maximise la marge, c'est-à-dire la distance entre l'hyperplan et les points les plus proches de chaque classe, appelés vecteurs de support :

$$f(x) = \mathbf{w}^T x + b$$

où $\mathbf{w}$ et b définissent la position et l'orientation de l'hyperplan. Un hyperplan qui maximise cette marge généralise en principe mieux sur de nouvelles données. Lorsque les données ne sont pas séparables par une simple droite, le SVM utilise l'astuce du noyau (kernel trick), qui permet de les séparer comme si elles avaient été projetées dans un espace de dimension supérieure, sans avoir à calculer cette projection. Le SVM se décline en deux variantes : le SVC pour la classification et le SVR pour la régression.

Hyperparamètre	Interprétation
C	Contrôle le compromis entre la maximisation de la marge et la tolérance aux erreurs de classification.
kernel	Type de noyau utilisé pour séparer les données. linear : suppose une séparation linéaire des données, sans transformation poly : introduit des combinaisons polynomiales des variables, utile pour des frontières courbes simples rbf (par défaut) : noyau gaussien, adapté à des frontières de décision complexes et non linéaires.
gamma	Dans le noyau RBF, contrôle l'influence de chaque point d'entraînement sur la frontière de décision.
epsilon (SVR)	Définit la largeur du tube de tolérance autour des prédictions, à l'intérieur duquel aucune pénalité n'est appliquée.

Arbre de Décision

L'Arbre de Décision construit une succession de règles de décision simples sous forme d'arbre. À chaque nœud, une question binaire est posée sur une variable (par exemple : $x_j > s$?), ce qui dirige l'observation vers l'enfant de gauche ou de droite, jusqu'à atteindre une feuille contenant la prédiction finale. Le découpage à chaque nœud est choisi selon un critère d'homogénéité, mesuré principalement de deux façons en classification :

L'impureté de Gini, qui mesure la probabilité de mal classer une observation si elle était étiquetée aléatoirement selon la distribution des classes du nœud :

$$G = 1 - \sum_{k=1}^K p_k^2$$

L'Entropie, issue de la théorie de l'information, qui mesure le désordre ou l'incertitude présente dans le nœud :

$$H = - \sum_{k=1}^K p_k \log_2(p_k)$$

où p_k est la proportion d'observations de la classe k dans le nœud considéré. Dans les deux cas, une valeur de 0 correspond à un nœud parfaitement homogène (une seule classe présente), tandis que la valeur est maximale lorsque les classes sont réparties de façon égale dans le nœud.

Hyperparamètre	Interprétation
max_depth	Profondeur maximale de l'arbre : une valeur élevée capture des relations plus complexes mais augmente le risque de surapprentissage.
min_samples_split	Nombre minimal d'observations requises dans un nœud pour autoriser un nouveau découpage.
min_samples_leaf	Nombre minimal d'observations requises dans une feuille.
criterion	Critère utilisé pour évaluer la qualité d'un découpage. En classification : gini mesure la probabilité de mal classer une observation tirée au hasard selon la distribution du nœud entropy mesure le désordre des classes présentes, avec une pénalisation légèrement plus forte des nœuds très mélangés. En régression : squared_error (erreur quadratique) est le critère standard absolute_error est moins sensible aux valeurs extrêmes friedman_mse est une variante de l'erreur quadratique optimisée pour les découpages successifs.

TABLE 5: Hyperparamètres – Arbre de Décision

Random Forest

La Random Forest combine un grand nombre d'arbres de décision entraînés sur des échantillons différents des données (tirés aléatoirement avec remise, ou Bagging), et sur un sous-ensemble aléatoire des variables à chaque nœud. Cette double source d'aléa décorrèle les arbres entre eux et réduit la variance globale du modèle. Les prédictions sont ensuite combinées différemment selon la tâche :

$$\hat{y} = \text{mode} \left(\hat{y}^{(1)}, \dots, \hat{y}^{(T)} \right) \quad (\text{classification, vote majoritaire})$$

$$\hat{y} = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T \hat{y}^{(t)} \quad (\text{régression, moyenne des arbres})$$

Hyperparamètre	Interprétation
n_estimators	Nombre d'arbres constituant la forêt : plus il y en a, plus la variance du modèle est réduite, au prix d'un temps de calcul plus long.
max_depth	Profondeur maximale de chaque arbre de la forêt.
max_features	Nombre de variables tirées aléatoirement à considérer à chaque nœud. sqrt : considère la racine carrée du nombre total de variables (valeur courante en classification) log2 : considère le logarithme en base 2 du nombre total de variables, un choix plus restrictif None : considère l'ensemble des variables à chaque nœud, ce qui réduit la décorrélation entre les arbres.
min_samples_leaf	Nombre minimal d'observations requises dans une feuille de chaque arbre.

TABLE 6: Hyperparamètres – Random Forest

XGBoost (Extreme Gradient Boosting)

XGBoost est également un algorithme basé sur des arbres de décision, mais il repose sur un principe différent du

Bagging : le Boosting. Plutôt que d'entraîner les arbres indépendamment les uns des autres, XGBoost les construit de manière séquentielle, chaque nouvel arbre étant entraîné pour corriger les erreurs commises par l'ensemble des arbres précédents. La prédiction finale est la somme pondérée des prédictions de tous les arbres construits :

$$\hat{y} = \sum_{t=1}^T f_t(x)$$

où chaque f_t est un arbre de décision entraîné à corriger l'erreur résiduelle laissée par les arbres $f_1, \dots, f_{t-1}$. Ce fonctionnement séquentiel et cette correction intégrée expliquent pourquoi XGBoost obtient souvent de meilleures performances que le Bagging, aussi bien pour des tâches de régression (la sortie $\hat{y}$ est directement une valeur continue) que pour des tâches de classification (la somme des arbres est passée dans une fonction sigmoïde, comme pour la régression logistique, afin d'obtenir une probabilité de classe), au prix d'un temps d'entraînement plus long et d'un réglage plus sensible de ses hyperparamètres.

Hyperparamètre	Interprétation
n_estimators	Nombre d'arbres construits séquentiellement lors du Boosting.
learning_rate	Poids appliqué à la contribution de chaque nouvel arbre : une valeur faible ralentit l'apprentissage mais le rend plus stable.
max_depth	Profondeur maximale de chaque arbre, contrôlant la complexité des corrections apportées à chaque étape.
subsample	Proportion des données utilisées pour entraîner chaque arbre, introduisant de l'aléa pour limiter le surapprentissage.
booster	Type de modèle utilisé à chaque étape du Boosting. gbtree (par défaut) : utilise des arbres de décision comme apprenants faibles gblinear : utilise des fonctions linéaires à la place des arbres dart : variante de gbtree qui ignore aléatoirement certains arbres à chaque étape pour limiter le surapprentissage.
reg_lambda / reg_alpha	Termes de régularisation (L2 et L1) pénalisant la complexité des arbres, correspondant au terme $\Omega(f_t)$ de la fonction de coût.

TABLE 7: Hyperparamètres – XGBoost

3.2.2 Analyse Temporelle et Deep Learning

Décomposition STL

La décomposition STL (Seasonal-Trend decomposition using Loess) est une méthode qui permet de décomposer une série temporelle en trois composantes distinctes : la tendance, la saisonnalité et le résidu. Une série temporelle Y_t s'écrit ainsi :

$$Y_t = T_t + S_t + R_t$$

où T_t est la tendance (évolution générale de la série sur le long terme), S_t la composante saisonnière (variations qui se répètent à intervalles réguliers, comme un cycle jour/nuit) et R_t le résidu, c'est-à-dire les fluctuations restantes non expliquées par les deux premières composantes.

La méthode Loess

Loess (Locally Estimated Scatterplot Smoothing) est une méthode de lissage qui estime une courbe régulière à partir de données bruitées, sans supposer de forme mathématique globale. Pour estimer la valeur lissée en un point x_0 , seules les observations voisines sont utilisées, chacune pondérée selon sa proximité, généralement via une fonction tricube :

$$w_i = \left(1 - \left|\frac{x_i - x_0}{d}\right|^3\right)^3$$

où d est la distance au point voisin le plus éloigné inclus dans le voisinage considéré. Plus une observation x_i est proche de x_0 , plus son poids w_i est élevé. Une régression pondérée est ensuite ajustée sur ce voisinage, en

minimisant l'erreur quadratique pondérée :

$$\min_{\beta} \sum_i w_i (y_i - \beta_0 - \beta_1 x_i)^2$$

et seule sa valeur en x_0 est retenue comme estimation lissée. Ce calcul est répété en glissant le voisinage le long de la série, ce qui produit une courbe qui s'adapte localement aux données.

Dans la décomposition STL, Loess est appliqué successivement : d'abord pour estimer la tendance T_t (variations lentes), puis pour extraire la saisonnalité S_t à partir des données privées de cette tendance, le résidu R_t étant ce qui reste après soustraction des deux composantes.

Réseaux LSTM

Les modèles de machine learning classiques (régression, SVM, arbres de décision) traitent chaque observation de manière indépendante et ne conservent aucune mémoire des observations précédentes. Cette limite les rend peu adaptés aux données séquentielles, comme une série temporelle, où la valeur à un instant donné dépend fortement des valeurs passées.

Les réseaux de neurones récurrents (RNN) ont été conçus pour ce type de données : à chaque instant t , ils combinent l'entrée courante avec une information héritée de l'étape précédente, ce qui leur permet de propager un contexte d'une étape à l'autre. Cependant, sur une séquence longue, cette information a tendance à s'atténuer au fil des étapes, jusqu'à disparaître presque complètement. C'est le problème de la disparition du gradient (vanishing gradient), qui empêche le RNN classique de retenir une information sur de longues séquences.

Les réseaux LSTM (Long Short-Term Memory) ont été conçus pour résoudre ce problème. L'idée centrale est d'ajouter une mémoire à long terme, appelée état de la cellule, qui circule d'une étape à l'autre en étant peu modifiée, ce qui lui permet de conserver une information sur de longues séquences sans qu'elle ne s'efface. L'accès à cette mémoire est contrôlé par trois portes (gates), qui décident respectivement :

- la **porte d'oubli**, quelle partie de la mémoire passée doit être conservée ou supprimée.
- la **porte d'entrée**, quelle nouvelle information, apportée par l'observation courante, doit être ajoutée à cette mémoire.
- la **porte de sortie**, quelle partie de cette mémoire doit être transmise comme résultat à l'instant courant, et servir de base pour l'étape suivante.

Chaque porte est une petite couche de neurones qui produit une valeur entre 0 et 1, agissant comme un filtre : une valeur proche de 0 bloque l'information, une valeur proche de 1 la laisse passer. Grâce à ce mécanisme, la cellule LSTM peut choisir de garder une information pertinente sur de nombreuses étapes, ou de l'oublier rapidement si elle ne l'est plus, ce qui permet au réseau de capter des dépendances temporelles aussi bien courtes que longues, sans souffrir de la disparition du gradient qui limite les RNN classiques.

3.3 Approche méthodologique et cartographie des modules

Les notions théoriques présentées dans la section précédente ne sont pas utilisées séparément : elles sont réparties dans trois modules distincts, chacun correspondant à une fonctionnalité du système. Le premier module estime la densité de tilapia à partir des caractéristiques du sol, le second détermine l'état actuel de la qualité de l'eau, et le troisième anticipe son évolution dans l'heure qui suit. Le tableau suivant présente, pour chaque module, l'objectif technique visé, le type de données utilisées et les algorithmes théoriques mobilisés parmi ceux vus précédemment

Module	Objectif technique	Type de données	Algorithmes mobilisés
Module 1 – Densité du tilapia via le sol	Régression : estimer une valeur continue de densité	Données tabulaires (paramètres du sol rizicole)	Régression Linéaire, SVR, Arbre de Décision, Random Forest, XGBoost – optimisés par Grid-Search
Module 2 – Classification de l'état actuel de l'eau	Classification binaire : bonne ou mauvaise qualité	Données tabulaires (paramètres physico-chimiques de l'eau)	Régression Logistique, SVC, Arbre de Décision, Random Forest, XGBoost – optimisés par GridSearch

Module 3 – Anticipation de la qualité de l'eau à H+1	Prédiction temporelle : estimer l'état probable de l'eau une heure à l'avance	Séries temporelles (mesures successives de l'eau)	Décomposition STL combinée à un modèle LSTM
--	---	---	---

TABLE 8: Cartographie des trois modules du système

On remarque que les deux premiers modules reposent sur les mêmes familles d'algorithmes de machine learning, adaptées d'un côté à la régression et de l'autre à la classification, tandis que le troisième module suit une approche différente, combinant traitement du signal et deep learning, plus adaptée à des données séquentielles.

Le chapitre suivant présente la mise en œuvre pratique de ces trois modules, en détaillant la collecte, l'exploration et la préparation des données.